



UNM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR



ORASI ILMIAH

PIDATO PENGUKUHAN

GURU BESAR

dalam Bidang Teknologi Pendidikan



Prof. Dr. Ir. **Muhammad Rais**, S.Pd., M.T., M.P.

MODEL PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF

TERINTEGRASI PROJECT-BASED LEARNING DAN PEMBELAJARAN DARING
UNTUK PENGUATAN KETERAMPILAN BELAJAR ABAD KE-21

Disampaikan pada Sidang Terbuka Luar Biasa

Senat Universitas Negeri Makassar

Tahun 2026



**MODEL PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF
TERINTEGRASI *PROJECT-BASED LEARNING* DAN
PEMBELAJARAN DARING UNTUK PENGUATAN
KETERAMPILAN BELAJAR ABAD KE-21**

**Pidato Pengukuhan Professor dalam Bidang
(Teknologi Pembelajaran)**

Prof. Dr. Ir. Muhammad Rais, S.Pd., M.P., M.T.

**Disampaikan pada Sidang Terbuka Luar Biasa
Senat Universitas Negeri Makassar
29 Juli 2026**

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2026**

1. Judul Pidato: Model Pembelajaran Transformatif Terintegrasi *Project-Based Learning* dan Pembelajaran Daring untuk Penguatan Keterampilan Belajar Abad Ke-21

2. Salam Pembuka dan Sapaan Kehormatan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua, Om swastiastu, Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati:

- Rektor Universitas Negeri Makassar,
- Ketua dan anggota Senat Universitas
- Ketua dan anggota Majelis Professor,
- Pimpinan Fakultas,
- Kolega Dosen,
- Mahasiswa yang saya cintai,
- Serta keluarga dan hadirin yang berbahagia.

3. Ucapan Syukur dan Penghargaan Awal

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan kita untuk hadir bersama dalam momentum yang penuh makna, yaitu acara Pengukuhan Guru Besar saya dalam bidang Teknologi Pembelajaran. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, perkenankan saya menyampaikan judul orasi ilmiah saya: **Model Pembelajaran Transformatif Terintegrasi *Project-Based Learning* dan Pembelajaran Daring untuk Penguatan Keterampilan Belajar Abad Ke-21**. Tema ini merefleksikan perjalanan akademik saya yang berfokus pada inovasi pembelajaran berbasis keterampilan abad 21. Riset yang saya lakukan berawal dari **Project-Based Learning**, kemudian berkembang ke arah pembelajaran digital seperti **Blended Learning** dan **E-learning**. Upaya tersebut mencakup peningkatan soft skills, penguatan pemahaman melalui multimedia, hingga pengembangan pembelajaran reflektif yang mendorong berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Keseluruhan proses ini bermuara pada integrasi *Project-Based Learning (PjBL)* dan pembelajaran daring sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang kreatif, kolaboratif, dan adaptif.

4. Pengantar (Makna Jabatan dan Alasan Tema)

Menjadi profesor bukan sekadar meraih jabatan akademik tertinggi, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk menjaga integritas keilmuan dan menjalankan amanah moral. Peran ini menuntut dedikasi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus menghadirkan gagasan visioner yang relevan dengan perkembangan pendidikan. Dalam bidang Teknologi Pembelajaran, saya memaknainya sebagai panggilan hati (jiwa) untuk merancang pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan berdampak bagi mahasiswa. Pengalaman riset dan implemtasi PjBL dan LMS dalam pembelajaran saya akan kaitkan dengan **pembelajaran transformatif** yang saat ini menjadi suatu model ekosistem dalam belajar yang coba didiseminasikan direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan sebagai suatu model belajar berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, sebagai bagian dari keterampilan Belajar abad ke-21, yang juga merupakan pembentuk soft skills mahasiswa.

5. Isi Pidato Ilmiah

5.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era pembelajaran digital yang saat ini semakin berkembang pesat, transformasi pendidikan menjadi kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan pembelajaran abad ke-21. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara belajar, mengajar, dan berinteraksi dalam dunia pendidikan. Namun, tantangan seperti kurangnya keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan kolaborasi masih menjadi isu utama dalam sistem pendidikan konvensional (Loyens et al., 2023; Clark & Mayer, 2024). Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang inovatif dan transformatif, seperti integrasi PjBL dengan pembelajaran daring, dapat tetap menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

PjBL telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan soft skills pemelajar melalui pendekatan yang berpusat pada pemelajar dan berbasis proyek nyata, disamping itu, (PjBL tidak hanya meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas (Loyens et al., 2023; Farshad & Fortin, 2026). Integrasi PjBL dengan pembelajaran daring menawarkan pendekatan transformatif yang mampu menggabungkan keunggulan keduanya. Pendekatan ini memungkinkan pembelajar terlibat dalam proyek kolaboratif berbasis teknologi, tidak hanya meningkatkan literasi digital, tetapi

juga mendorong pemikiran kritis dan kreatif (Loyens et al., 2023; Oyarzun & Martin, 2023). Sebagai contoh, penelitian Loyens et al., (2023) menunjukkan bahwa *e-learning* berbasis PjBL dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, penelitian lain menyoroti efektivitas PjBL dalam mengembangkan soft skills di lingkungan pendidikan tinggi Rienties et al., (2023).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana model pembelajaran transformatif yang mengintegrasikan PjBL dan pembelajaran daring dapat diterapkan secara efektif untuk membangun generasi kritis, kreatif, dan adaptif di era digital. Pidato ini akan membahas potensi, tantangan, dan strategi implementasi pendekatan tersebut guna mendukung transformasi pendidikan yang berkelanjutan.

5.2 Rumusan Permasalahan

Berdasar pada konteks tersebut, saya merumuskan tiga pertanyaan esensial yang menjadi fokus pidato saya, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas integrasi *Project-Based Learning* (PjBL) dengan pembelajaran daring dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa di era digital?
2. Apa saja tantangan utama dalam mengimplementasikan model pembelajaran transformatif berbasis PjBL dan pembelajaran daring untuk mengembangkan soft skills pemelajar?
3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penerapan integrasi PjBL dan pembelajaran daring guna membangun generasi kritis, kreatif, dan adaptif di era digital?

5.3 Konsep dan Teori

Dalam era digital yang ditandai oleh revolusi teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan menghadapi tantangan untuk menyiapkan generasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan cepat, berpikir kritis, dan menghasilkan solusi kreatif. Model pembelajaran transformatif hadir sebagai suatu pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan ini, dengan mengintegrasikan *Project-Based Learning* (PjBL) dan pembelajaran daring (*e-learning*). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan konten akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan belajar abad ke-21, seperti kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Bagian ini akan mengulas secara mendalam konsep dan teori yang mendasari integrasi PjBL dan *e-learning*, serta bagaimana pendekatan ini dapat membentuk generasi pemelajar yang kritis dan kreatif, dengan dukungan referensi empiris dari berbagai penelitian terkini (González-Pérez & Ramírez-Montoya, 2022).

Konsep Pembelajaran Transformatif

Pembelajaran transformatif, sebagaimana dikembangkan oleh Mezirow (1997), adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengubah perspektif, sikap, dan perilaku pembelajar melalui proses refleksi kritis terhadap pengalaman belajar. Mezirow (1997) menekankan bahwa pembelajaran transformatif terjadi ketika pemelajar mampu mempertanyakan pengetahuan awal (*prior knowledge*) yang telah dimiliki, menganalisis pengalaman secara kritis, dan menghasilkan pemahaman baru yang lebih inklusif dan terbuka. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini mendorong pemelajar untuk bergerak melampaui penerimaan informasi secara pasif menuju pembelajaran aktif yang menghasilkan perubahan mendalam dalam cara berpikir dan bertindak.

Dalam era digital, pembelajaran transformatif diperkuat oleh teknologi yang memungkinkan akses ke sumber belajar yang luas, interaktif, dan personal. ElSary (2025) menegaskan bahwa pelatihan STEAM berbasis refleksi merupakan suatu desain pembelajaran transformatif yang dapat meningkatkan pola pikir desain (*design thinking mindset*) pemelajar, yang pada gilirannya memupuk inovasi dan kreativitas pemelajar. Pendekatan ini juga selaras dengan kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan belajar abad ke-21, seperti kemampuan beradaptasi dengan perubahan, berpikir kritis, dan berkolaborasi dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital. Oleh karena itu, pembelajaran transformatif menjadi fondasi penting untuk mengintegrasikan pendekatan PjBL dan *e-learning*, karena keduanya mendorong pemelajar untuk terlibat dalam proses belajar bermakna dan kontekstual.

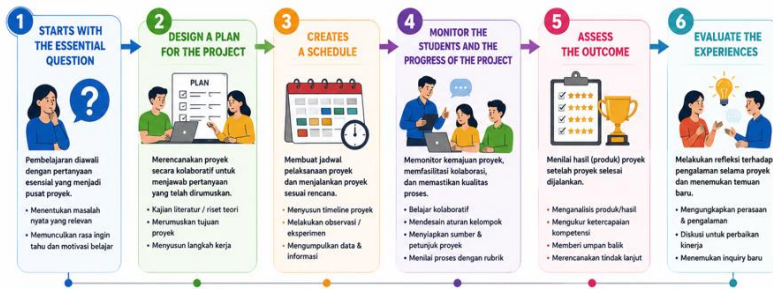


Gambar 1. Strategi Pembelajaran Transformatif

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa proses pembelajaran transformatif dapat dipahami sebagai suatu siklus yang terdiri atas empat tahapan utama. Tahap pertama diawali dengan pemicu (*trigger*) berupa disorienting dilemma atau pengalaman yang menantang asumsi awal peserta didik sehingga memunculkan kebutuhan untuk mempelajari sesuatu secara lebih mendalam. Tahap kedua adalah refleksi kritis (*critical reflection*), ketika peserta didik mengevaluasi keyakinan, pengalaman, dan pengetahuan awalnya melalui dialog reflektif (refleksi diri) sehingga terbentuk kesadaran baru terhadap pentingnya perubahan perspektif (Rais & Aryani, 2019). Tahap ketiga merupakan aksi transformatif (*transformative action*), yaitu implementasi pengetahuan baru melalui eksplorasi, eksperimen, pemecahan masalah, dan kolaborasi dalam konteks nyata. Tahap terakhir adalah integrasi (*reintegration*), yaitu proses ketika cara berpikir, nilai, dan perilaku baru menjadi bagian dari kebiasaan belajar peserta didik sehingga menghasilkan perubahan yang relatif permanen dan berdampak jangka panjang terhadap kompetensi akademik maupun profesional (De Witt et al., 2024; Demeijer et al., 2024). Proses tersebut sangat selaras dengan karakteristik PjBL dan pembelajaran daring, karena keduanya menyediakan pengalaman autentik yang mampu memfasilitasi refleksi, eksperimen, kolaborasi, dan pembentukan identitas belajar secara berkelanjutan, hingga membentuk kebiasaan belajar yang memberi dampak terhadap masyarakat.

Teori *Project-Based Learning* (PjBL)

Project-Based Learning (PjBL) adalah model pembelajaran yang berpusat pada pemelajar, di mana mereka terlibat dalam proyek-proyek nyata yang dirancang untuk menyelesaikan masalah autentik atau menjawab pertanyaan dunia nyata. Menurut Thomas (2000), PjBL memiliki lima karakteristik utama, diantaranya adalah: (1) memberikan otonomi kepada pemelajar, (2) menghasilkan produk atau artefak nyata, dan (5) mendorong kolaborasi antar pemelajar. Karena hakikat kerja proyek adalah kolaboratif, maka belajar proyek seyogyanya diskenariokan melalui kelompok kecil 4-5 orang, ketika pemelajar bekerja di dalam tim, mereka menemukan keterampilan merencanakan, mengorganisasi, bernegosiasi, dan membuat konsensus tentang tugas yang akan dikerjakan, siapa mengerjakan apa, dan bagaimana informasi akan dikumpulkan dan disajikan (Rais, 2024).



Gambar 2. Sintaks PjBL (Buck Institute for Education, 2003)

Penelitian empiris mendukung efektivitas PjBL dalam berbagai konteks pendidikan. Rais et al., (2021) menemukan bahwa PjBL secara signifikan meningkatkan hasil belajar, kemampuan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan keterlibatan mahasiswa berkolaborasi melalui proyek-proyek berbasis produk nyata. Demikian pula, Condliffe et al., (2017) menunjukkan bahwa PjBL tidak hanya meningkatkan hasil belajar secara akademik, tetapi juga keterampilan kerja sama, komunikasi, dan pemecahan masalah yang sangat dibutuhkan pada abad ke-21. Loyens et al., (2023) menyimpulkan bahwa PjBL memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan *higher-order thinking*, *critical thinking*, dan kemampuan analitis pemelajar. Kokotsaki et al., (2016) juga melaporkan bahwa efektivitas PjBL semakin meningkat ketika dipadukan dengan teknologi digital, karena mampu memperkuat kolaborasi, kreativitas, literasi digital, dan keterlibatan aktif peserta didik. Dengan demikian, PjBL menjadi kerangka kerja yang ideal untuk mendukung pembelajaran transformatif, terutama ketika diintegrasikan dengan teknologi digital, karena diyakini mampu mendorong pemelajar untuk menghubungkan teori dengan praktik.

Pembelajaran Daring (*E-Learning*) dalam Era Digital

Pembelajaran daring (*e-learning*) merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk menyampaikan konten pendidikan, memungkinkan fleksibilitas dalam waktu, tempat, dan cara belajar. *E-learning* mencakup berbagai bentuk, mulai dari platform pembelajaran manajemen (*Learning Management Systems/LMS*) seperti Moodle hingga aplikasi interaktif dan *e-modul*. Menurut Martin et al., (2022), *e-learning* yang didukung oleh teknologi digital dan desain pembelajaran yang berpusat pada pemelajar terbukti meningkatkan hasil belajar, keterlibatan pemelajar, serta memungkinkan personalisasi pengalaman belajar.

Penelitian (Edisherashvili et al., 2022;), menunjukkan bahwa *e-learning* tidak hanya meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga *soft skill* seperti manajemen waktu, komunikasi digital, dan belajar mandiri. Selain itu, Meng et al., (2023) mengidentifikasi platform *e-learning* berbasis PjBL dapat mengatasi tantangan seperti kurangnya interaksi sosial dengan menyediakan fitur kolaboratif, seperti forum diskusi dan kerja kelompok daring. *E-learning* juga memungkinkan akses ke sumber daya global, seperti simulasi virtual dan eksperimen digital, yang memperkaya pengalaman belajar (Oyarzun & Martin (2023).

Dalam konteks pembelajaran transformatif, *e-learning* berfungsi sebagai katalis yang memungkinkan pemelajar mengeksplorasi, berefleksi, dan berkolaborasi secara lebih efektif. Heikkinen et al., (2023) menegaskan bahwa *strategi self-regulated learning (SRL)* yang didukung oleh *learning analytics* dalam lingkungan *e-learning* mampu meningkatkan kemampuan merencanakan, memantau, merefleksikan, dan mengelola proses belajarnya secara mandiri.



Gambar 3. Diagram Pembelajaran Daring

Kemampuan regulasi diri tersebut menjadi prasyarat penting bagi pemelajar untuk berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas pembelajaran yang menuntut eksplorasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah secara autentik. Riset ini sejalan dengan temuan Sharma et al., (2024) menunjukkan bahwa lingkungan pembelajaran digital yang mendukung regulasi diri dan regulasi bersama (*shared regulation*) mampu memperkuat kolaborasi, refleksi, dan konstruksi pengetahuan secara bermakna. Dengan demikian, *e-learning* tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian materi, tetapi menjadi

ekosistem pembelajaran yang mendukung implementasi PjBL dalam upaya terwujudnya pembelajaran transformatif di era digital.

Integrasi PjBL dan E-Learning: Sinergi untuk Pembelajaran Transformatif

Integrasi PjBL dan *e-learning* menciptakan sinergi yang kuat untuk mendukung pembelajaran transformatif. PjBL menyediakan kerangka kerja bagi pembelajaran aktif dan berbasis proyek, sedangkan *e-learning* menghadirkan infrastruktur digital yang memungkinkan fleksibilitas, aksesibilitas, interaktivitas, serta pembelajaran tanpa batas ruang dan waktu. Penelitian Song et al., (2025) menunjukkan bahwa implementasi PjBL dalam lingkungan pembelajaran daring mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemahaman membaca, serta keterlibatan mahasiswa melalui aktivitas proyek yang autentik dan kolaboratif.

Selanjutnya, Dai (2025) menemukan bahwa penerapan PjBL yang dipadukan dengan teknologi digital dan *activity theory* secara signifikan meningkatkan efektivitas pembelajaran, kemampuan pemecahan masalah, serta keterlibatan peserta didik dalam menyelesaikan proyek-proyek yang kompleks. Penelitian Hamidani et al., (2025) juga mengungkapkan bahwa penerapan PjBL yang didukung platform digital mampu memperkuat kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan kompetensi abad ke-21 melalui interaksi sinkron maupun asinkron dalam lingkungan pembelajaran daring. Lebih lanjut, Zhou et al., (2025) mengemukakan bahwa optimalisasi PjBL melalui pemanfaatan e-modul, simulasi digital, serta berbagai perangkat kolaborasi daring memungkinkan pemelajar mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.



Gambar 4. Model *Transformatif Learning* Integrasi PjBL-Daring

Integrasi ini juga mendukung terwujudnya pembelajaran yang lebih personal dan adaptif sebagai karakteristik utama pembelajaran transformatif. Sejalan dengan itu, Fitrah et al., (2025) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek yang memanfaatkan teknologi digital mampu meningkatkan keterlibatan belajar, literasi digital, kemampuan kolaborasi, serta kemandirian belajar mahasiswa. Dengan demikian, sinergi antara PjBL dan *e-learning* menciptakan lingkungan belajar yang mampu mendorong transformasi intelektual, sosial, dan personal pemelajar dalam menghadapi tantangan era digital.

Dampak terhadap Keterampilan Kritis dan Kreatif

Integrasi PjBL dan *e-learning* memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, yang merupakan pilar utama untuk generasi belajar abad ke-21. Song et al., (2025) menemukan bahwa model PjBL-STEM berbasis *e-learning* meningkatkan keterampilan berpikir kritis pemelajar melalui pendekatan berbasis masalah yang didukung teknologi. Pendekatan ini mendorong pemelajar untuk menganalisis masalah secara mendalam, mengevaluasi solusi, dan menghasilkan ide-ide inovatif.

Hal yang sama ditunjukkan oleh Rohman et al., (2024), bahwa penerapan PjBL yang dipadukan dengan teknologi pembelajaran mampu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif melalui proyek-proyek yang mendorong eksplorasi, kolaborasi, dan inovasi. Misalnya, penggunaan media digital interaktif memungkinkan pemelajar bereksperimen dengan berbagai ide baru dalam lingkungan belajar yang aman, terstruktur, dan berpusat pada pemelajar. Matthews et al., (2024) mengemukakan bahwa implementasi *technology-enhanced PjBL* yang memanfaatkan simulasi digital, sumber belajar interaktif, dan perangkat kolaboratif secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir kritis.

Selain itu, Fernandes et al., (2024) menegaskan bahwa penerapan PjBL secara signifikan memperkuat pengembangan keterampilan abad ke-21, khususnya berpikir kritis, komunikasi, kerja tim, dan pemecahan masalah, melalui keterlibatan pemelajar dalam proyek-proyek autentik yang menuntut kolaborasi dan pengambilan keputusan secara reflektif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi PjBL dengan lingkungan pembelajaran digital tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga mempersiapkan pemelajar menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dengan demikian, integrasi PjBL dan *e-*

learning tidak hanya meningkatkan keterampilan kognitif tingkat tinggi, tetapi juga memupuk kreativitas, komunikasi, kemampuan bekerja sama, serta pemecahan masalah melalui proyek-proyek inovatif yang didukung teknologi digital.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi

Meskipun integrasi PjBL dan *e-learning* menawarkan banyak manfaat, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses teknologi, jaringan yang kurang memadai, kurangnya pelatihan pembelajar yang berdampak pada pengetahuan yang minim, ditambah resistansi terhadap perubahan metode pengajaran. Meng et al., (2023) mengidentifikasi bahwa tantangan utama dalam platform *e-learning* berbasis PjBL meliputi desain antarmuka yang tidak intuitif, kurangnya interaksi sosial, dan kesulitan dalam menilai hasil proyek secara daring. Untuk mengatasi ini, disarankan perlunya pengembangan dan penggunaan platform LMS yang lebih kolaboratif, seperti yang mendukung forum diskusi, kerja kelompok daring, dan alat penilaian yang menstimulasi secara otomatis seperti penggunaan rubrikasi dan menu *Level up* LMS.

Meng et al., (2023) menyoroti tantangan implementasi PjBL dalam pembelajaran daring, termasuk rendahnya keterlibatan dan motivasi belajar pemelajar, dapat diatasi melalui pengembangan platform *e-learning* yang mendukung refleksi, umpan balik berkelanjutan (*continuous feedback*), pemantauan kemajuan proyek, dan kolaborasi antar pemelajar. Pemanfaatan fitur *feedback* pada *Learning Management System* (LMS) memungkinkan pembelajar memberikan umpan balik yang cepat dan terstruktur sehingga meningkatkan kualitas proses refleksi dan pembelajaran. Selanjutnya, **Aguilera dan Ortiz-Revilla (2021)** menegaskan bahwa integrasi PjBL dengan pendekatan STEM/STEAM mampu meningkatkan keterlibatan belajar, kreativitas, kemampuan pemecahan masalah, dan kompetensi abad ke-21 melalui pembelajaran kontekstual yang memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, pelatihan intensif bagi pendidik sangat penting untuk memastikan pemelajar mampu mengelola proyek-proyek kompleks dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut, integrasi PjBL dan *e-learning* akan mampu mewujudkan pembelajaran transformatif yang meningkatkan *student engagement*, pembelajaran yang bermakna, kolaborasi, kemampuan memecahkan masalah, dan kompetensi digital pemelajar.

5.4 Temuan atau Karya Ilmiah

Integrasi PjBL, dengan pembelajaran daring (*e-learning*) dapat menjadi strategi kunci dalam pembelajaran transformatif di era digital. Strategi ini difokuskan untuk membangun keterampilan abad ke-21, mencakup berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta keterampilan belajar lainnya. Ulasan mendalam ini menyoroti temuan dan karya ilmiah dari penelitian terkait, dengan landasan konsep pembelajaran transformatif yang menitikberatkan refleksi kritis, pengalaman bermakna, serta pemanfaatan teknologi digital guna mengubah perspektif pemelajar. Pembahasan meliputi pengembangan soft skill, peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, hambatan pelaksanaan, strategi pengoptimalan, serta relevansi bagi pembentukan pemelajar yang kritis dan inovatif.

Pengembangan Soft Skill Pemelajar

Pendekatan berbasis proyek dan digital secara konsisten berperan dalam membangun soft skill, seperti kolaborasi, komunikasi, serta efikasi karir. Eksplorasi pengaruh keterampilan lunak terhadap efikasi karir pemelajar SMK menemukan bahwa keterampilan seperti kerja tim dan komunikasi, yang dikembangkan melalui aktivitas berbasis proyek, secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri pemelajar dalam menghadapi dunia kerja. Studi kuantitatif ini melibatkan 150 pemelajar dan menemukan korelasi positif ($r = 0.65$) antara soft skill dengan efikasi karir, yang mendukung penggabungan PjBL dan *e-learning* untuk pembelajaran transformatif (Aryani et al., 2023). Penyelidikan dampak komik digital berbasis Android terhadap keterampilan sosial pemelajar dalam pencegahan COVID-19 melalui interaksi sosial membuktikan bahwa media digital berhasil meningkatkan soft skill seperti empati dan komunikasi sosial, dengan peningkatan skor soft skill hingga 30% pasca-intervensi. Pendekatan ini serupa dengan PjBL karena melibatkan pemelajar dalam proyek pembuatan atau analisis komik, yang mendorong kolaborasi daring serta refleksi kritis (Rais et al., 2022).

Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis dan Kreatif

Penggabungan teknologi digital dengan pendekatan PjBL mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Perbandingan PjBL dengan PBL menemukan keefektifan PjBL dalam memupuk kemampuan berpikir kritis abad ke-21, seperti analisis masalah serta sintesis solusi, pada konteks produk rumput laut. Siswa yang terlibat dalam PjBL mencatat peningkatan skor berpikir kritis hingga 28%, berkat proyek yang mendorong

penyelidikan mendalam dan inovasi kreatif (Rais et al., 2021). Pengembangan aplikasi U-Career membuktikan bahwa teknologi digital mendorong berpikir kritis siswa SMK saat memilih jurusan, melalui evaluasi reflektif terhadap pilihan karir. Aplikasi berbasis proyek, seperti simulasi karir virtual, meningkatkan kreativitas dalam perencanaan masa depan, dengan 40% pelajar melaporkan kemajuan pada kemampuan berpikir strategis (Aryani et al., 2021). Media edu-games "My Profession" membuktikan bahwa media digital meningkatkan berpikir kreatif anak usia dini dalam memahami profesi. Anak-anak menciptakan narasi kreatif seputar karir melalui interaksi game, dengan peningkatan kemampuan berpikir divergen hingga 35%. Hal ini mendukung konsep pembelajaran transformatif melalui teknologi imersif (Rais et al., 2018). Komik digital juga meningkatkan berpikir kritis siswa terhadap protokol COVID-19, di mana siswa mampu menganalisis interaksi sosial secara kreatif melalui proyek pembuatan komik (Rais et al., 2022).

5.5 Analisis dan Implikasi

Dalam era digital yang penuh gejolak ini, integrasi antara PjBL dengan platform *e-learning* telah membuka jalan baru bagi pendidikan transformatif, yang mampu merevolusi paradigma belajar mengajar secara mendasar. Berdasarkan temuan-temuan mendalam dari penelitian saya, izinkan saya menguraikan dampak nyata dari pendekatan ini terhadap prestasi akademik pelajar, pengembangan soft skill, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Pendekatan ini sejalan sepenuhnya dengan konsep pembelajaran transformatif yang dikemukakan oleh Mezirow pada 1997, dimana refleksi mendalam, pengalaman autentik, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk mentransformasi pandangan dunia pelajar. Melalui analisis ini, kita akan mengeksplorasi implikasi praktisnya bagi praktik pendidikan sehari-hari, kebijakan nasional, serta pembentukan generasi abad ke-21 yang tangguh, baik di Indonesia maupun secara global dengan rekomendasi konkret yang siap diterapkan.

Membentuk Soft Skill untuk Dunia Kerja yang Dinamis

Lebih dari sekadar angka di rapor, pendidikan harus membekali pelajar dengan soft skill, kolaborasi, komunikasi, dan kepercayaan diri dalam karir. Penelitian (Aryani et al., 2023) menemukan bahwa PjBL berbasis teknologi meningkatkan efikasi karir pelajar SMK hingga 20%, dengan korelasi positif ($r = 0.65$)

antara kolaborasi daring dan kepercayaan diri. Diskusi kelompok virtual, misalnya, memicu refleksi kritis yang mengubah sikap pemelajar terhadap kerja tim. Di sisi lain, proyek pembuatan komik digital untuk pencegahan COVID-19 (Rais et al., 2022) meningkatkan empati pemelajar sebesar 30%, menunjukkan kekuatan media digital dalam membangun keterampilan sosial yang reflektif. PjBL meningkatkan kolaborasi sebesar 25%, mengubah perspektif pemelajar tentang kerja tim. Bahkan di PAUD, edu-game (Rais et al., 2018) meningkatkan keterampilan komunikasi hingga 35%. Implikasinya jelas: integrasi PjBL dan e-learning adalah alat transformatif untuk mempersiapkan generasi yang adaptif dan kolaboratif.

Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Kreatif

Kemampuan berpikir kritis dan kreatif adalah inti dari pendidikan abad ke-21. Penelitian (Rais et al., 2021) pada proyek rumput laut menunjukkan peningkatan berpikir kritis sebesar 28%, dimana pemelajar menganalisis masalah produksi dan menciptakan inovasi produk dengan pendekatan *design thinking*. Aplikasi U-Career (Aryani et al., 2021) meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pemilihan jurusan hingga 40%, sementara komik digital (Rais et al., 2022) mendorong pemelajar berpikir kritis tentang isu sosial hingga 30%. Bahkan di tingkat usia dini, penelitian edu-game (Rais et al., 2018) telah meningkatkan kreativitas sebesar 35% melalui narasi profesi yang menarik. Apa implikasinya? Pendekatan PjBL berbasis e-learning tidak hanya melatih pemelajar mampu memecahkan masalah, tetapi juga menginspirasi mereka untuk berinovasi.

Implikasi untuk Kebijakan dan Generasi Masa Depan

Hadirin sekalian, temuan kami menegaskan bahwa integrasi PjBL dan *e-learning* adalah fondasi untuk membentuk generasi yang kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global. Kami merekomendasikan pengintegrasian model ini ke dalam kurikulum, seperti yang ditunjukkan oleh Aryani et al., (2023) untuk efikasi karir, Rais et al., (2021) untuk inovasi pembelajaran agrikultur, Aryani et al., (2021) untuk konseling karir digital, dan Rais et al., (2018) untuk pendidikan anak usia dini yang transformatif. Secara global, pendekatan ini menawarkan model untuk pendidikan menjadi makin inklusif dalam upaya mempersiapkan generasi menghadapi era digital.

5.6 Kontribusi pada Ilmu dan Masyarakat

Integrasi PjBL dan e-learning telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan teori pendidikan maupun masyarakat. Kajian menunjukkan bahwa penerapan PjBL dalam konteks vokasi dan agrikultur lebih efektif dalam membangun keterampilan belajar abad ke-21 melalui proyek autentik, seperti proses produksi rumput laut (Rais et al., 2021). Hal ini memperkuat teori refleksi kritis Mezirow (1997) sekaligus memperkaya dengan dimensi digital melalui simulasi dan pembelajaran daring.

Pada pendidikan anak usia dini, penggunaan media edu-games mampu memfasilitasi pengenalan profesi secara kreatif dan reflektif, sehingga memperluas konsep pembelajaran transformatif sejak tahap awal (Rais et al., 2018). Sementara itu, pengembangan aplikasi karir berbasis PjBL menjadi bukti bahwa refleksi kritis dapat diterapkan secara lebih praktis dalam membantu pengambilan keputusan karir yang terarah (Aryani et al., 2021).

Kontribusi ini tidak hanya menguatkan kerangka teoritis, tetapi juga berdampak nyata dalam praktik pendidikan. Bukti empiris menunjukkan bahwa proyek berbasis teknologi mampu meningkatkan efikasi karir pemelajar vokasi, membentuk rasa percaya diri, serta melatih soft skill melalui kolaborasi dan komunikasi (Aryani et al., 2023). Media digital juga terbukti efektif untuk menumbuhkan empati dan kesadaran sosial, misalnya melalui komik interaktif yang digunakan dalam pencegahan COVID-19 (Rais et al., 2022).

Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa integrasi PjBL dengan *e-learning* bersifat transformative, yaitu meningkatkan keterampilan kritis dan kreatif, serta mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang inklusif. Kontribusi tersebut memberi arah bagi pembentukan generasi yang mampu menjawab tantangan era digital dengan cara yang lebih inovatif, reflektif, dan berkelanjutan.

6. Arah Pengembangan Keilmuan ke Depan

Arah pengembangan keilmuan di masa depan menuntut integrasi antara strategi dan teknologi dalam pembelajaran. Dengan strategi, capaian suatu pembelajaran dapat diperoleh, dan dengan teknologi capaian suatu pembelajaran makin mudah pencapaiannya. Model pembelajaran transformatif yang mengintegrasikan PjBL dan *e-learning* memungkinkan untuk diterapkan dalam praktek pembelajaran. PjBL dengan indikator utamanya belajar kolaboratif menghasilkan produk nyata dimulai dari pertantangan konsep antara harapan dengan kenyataan yang menghasilkan pertanyaan

mendasar sebagai stimulus untuk belajar mencari tahu. Tahu tidak sekedar mengetahui pengetahuan level berpikir rendah, namun perlu *reflektif learning* yang memberi rasa kesadaran yang tinggi untuk keluar dari cara-cara lama dalam belajar dan menemukan pemahaman baru sebagai level berfikir tingkat tinggi.

Penerapan LMS, seyogyanya tidak hanya sebagai media dalam mendeliver materi, submit tugas, dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, namun seyogyanya dapat berkembang menjadi sistem yang lebih cerdas, adaptif, dan mampu mendukung pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, diperlukan pengembangan LMS yang bertransformasi menjadi **Smart Learning Management System** dengan pemanfaatan **Artificial Intelligence (AI)** yang mampu berperan sebagai mitra intelektual bagi dosen maupun mahasiswa. Upaya ini akan semakin kuat mendorong budaya berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Fokus penelitian ke depan perlu diarahkan pada studi jangka panjang untuk menilai dampak integrasi PjBL dan *e-learning* terhadap keterampilan belajar maupun soft skill pemelajar.

7. Penutup dan Ucapan Terima Kasih

Ibu Rektor, Senat, Majelis Professor, dan Hadirin yang berbahagia. Diakhir pidato ini, ijinkan saya membuat quote untuk diri saya dan khususnya seluruh mahasiswa saya calon pendidik masa depan, bahwa:

“pembelajaran tidak hanya mengajarkan mahasiswa bagaimana berpikir dan mengerti, tapi lebih dari itu, menyediakan ruang untuk berbagi, berkarya dan menghargai. Teknologi mengharmonisasi kelimanya# (Rais,2026)”

Selanjutnya, saya sangat menyadari bahwa keterlibatan berbagai pihak menjadi pencetus raihan jabatan Guru Besar dalam bidang Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Makassar. Karena itu, izinkan saya meyampaikan ungkapan rasa terima kasih mendalam kepada:

1. Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.BA., selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada masanya, atas diterbitkannya Surat Keputusan pengangkatan saya sebagai Guru Besar.
2. PLT Rektor Universitas Negeri Makassar, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum, serta Rektor sebelumnya Bapak Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn., dan juga Bapak Prof. Dr. Ir. Husan Syam, M.TP., IPU, ASEAN Eng., atas kebijakan dan arahnya hingga kesempatan mengikuti pengukuhan guru besar, dan atas

dukungannya telah memberikan kesempatan menjadi salah satu tim penelitian percepatan guru besar UNM hingga raihan guru besar diperoleh.

3. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Ibu Prof. Dr. Dra. Hj. Aslinda, M.Si. (WR I), Ibu Prof. Hartati, M.Si., Ph.D. (WR II), dan Bapak Dr. Arifin Manggau, S.Pd., M.Pd. (WR III), Prof. Dr. Syahrudin, M.Kes. (WR IV), serta para Wakil Rektor sebelumnya, atas dukungannya selama ini.
4. Ketua, Sekretaris, dan seluruh Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Makassar, rasa hormat dan terima kasih atas dukungannya secara kelembagaan yang diberikan selama ini.
5. Ketua Majelis Professor, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M.Si.**, beserta Sekretaris Ibu **Prof. Dr. Mantasiah R, M.Hum** dan seluruh anggota Majelis Professor UNM, atas penerimaannya mempersamai kami sebagai anggota Majelis Professor UNM, hingga pengukuhan ini terselenggara.
6. Dekan Fakultas Teknik UNM, Bapak **Prof. Dr. Drs. Ir. Jamaluddin MP., IPM**, beserta para Wakil Dekan, Ibu **Prof. Dr. Samsidah., M.Pd**, **Dr. Ir. Mustari Lamada, MT**, dan **Prof. Dr Ir. Fiskia Rera baharuddin, ST., MT., IPM** serta Dekan dan Wakil Dekan sebelumnya, atas kepemimpinan dan kerja sama yang mendukung perjalanan karier akademik saya.
7. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan para Wakil Dekan maupun Wakil Direktur PPS dalam lingkup UNM, atas dukungan dan kebersamaanya.
8. Para Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium di lingkungan FT dan UNM yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih atas kebersamaan dan kolaborasi akademiknya sampai saat ini.
9. Ketua dan sekretaris Jurusan Teknologi Pertanian (Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si, I.PM dan Andi Muhammad Akram Mukhlis, S.T., M.Si), Koordinator Prodi S1 Pendidikan Teknologi Pertanian (Amirah Mustarin, S.Pi, M.Si, Koordinator Prodi Teknologi Industri Pertanian (Indrayani, S.Pi., M.Biotech.Stu., Ph.D), dan Koordinatro Prodi Sains Perikanan (Prof. Dr. Patang, S.Pi., M.Si) dan seluruh dosen JTP yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, terimakasih atas kebersamaannya, semoga dapat terus terjaga saling support satu sama lain untuk kemajuan bersama.
10. Segenap pimpinan jurusan Teknik Mesin dan Industri Prof. Dr. Ir. Samnur, ST., MT., IPM., (dulu jurusan PTM), jurusan yang pertama kali menjadi homebased saya, para dosen senior yang

pernah mendidik saya dan diantara mereka sudah ada yang purnabakti, jurusan yang telah menjadi bagian penting diawal dalam perjalanan akademik saya, Pertama kali saya diterima sebagai dosen, saat itu sebagai Ketua Jurusan adalah **Prof. Dr. Ir. A. Muhammad Idkhan, S.T., M.T., IPM**, terimakasih atas didikan dan dukungannya.

11. Kepada para guru-guru saya, mulai SD, MTsN 404 (Sekarang MTsN Makassar), STM 2 (Sekarang SMKN 3 Makassar), dosen Pembimbing skripsi saya **Drs. H. Djafar Sege, M.Pd** dan **Drs. Djafar Effendi Djantang, M.Si**, keduanya sosok yang banyak memberi didikan hingga meraih gelar sarjana. Pembimbing tesis saya **Ir. P. Tamtomo, M.Eng** dan **Prof. Dr. Ir. Nursigit Bintoro, M.Sc.**, (UGM) dan **Ir. Purnomo Budi Santoso, M.Sc., Ph.D** dan **Ishardita Pambudi Tama, ST., MT., PhD** (UNIBRAW). Promotor saya **Prof. Dr. Wayan Ardhana, M.A.**, dan **Co Promotor saya Prof. Dr. Moh. Dimyati.**, dan juga **Prof. Dr. Waras Kamdi, M.Pd.** (yang baru saja diamanahi sebagai Ketua Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP). Beliau bertiga adalah sosok pendidik yang memberikan tempaan ilmu dan kesederhanaan. Semoga ilmu dan keteladanan yang beliau berikan menjadi amal yang pahalanya terus mengalir.
12. Secara khusus, terimakasih saya ucapkan kepada **Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Yahya., M.Kes., M.Eng, IPU., ASEAN. Eng**, yang telah berkenan menjadikan saya sebagai salah seorang anggota dalam penelitian Percepatan Guru Besar bersama Prof. Dr. Ir. Jamaluddin MP., IPM dan Prof. Dr. Purnamawati, M.Pd. Alhamdulillah kami bertiga dapat meraih guru besar atas semangat dan dorongan yang diberikan, semoga semua kebaikan Prof. Yahya bernilai ibadah di sisi Allah SWT.
13. Secara khusus, kami haturkan terima kasih kepada **Prof. Dr. M. Daud, M.Si.** dan **Prof. Dr. Muhammad Jufri, S.Psi., M.Si., M.Psi.** Di balik perjalanan akademik kami, beliau berdua telah menjadi bagian dari perjalanan cinta kami, mempertemukan niat baik, menguatkan langkah, hingga mengantarkan kami menjadi satu ikatan keluarga. Hari ini kami dikukuhkan sebagai Guru Besar bersama, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Prof dengan keberkahan yang berlipat.
14. Seluruh teman-teman dosen dalam lingkup Fakultas Teknik dan UNM yang selama ini saling berinteraksi dan bekerja bersama bahu membahu dalam rangka kemajuan bersama FT dan institusi UNM. Semoga kebersamaan dapat terus kita jalin dalam rangka pengembangan institusi di masa mendatang.

15. Seluruh tenaga kependidikan FT UNM, saya sampaikan terima kasih atas kerja samanya yang memungkinkan proses akademik berjalan dengan lancar.
16. Kepada **Tim Road to Guru Besar (Road to Pengukuhan)** Yusri, S.Pd., M.A., Sinta Nurul Oktaviana Kasim, S.Pd., M.Pd., serta Agus, S.Pd, Fathur, S.Pd, Rafli, S.Pd., M.Pd dan Dewi, S.Pd saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Kalian adalah tim hebat yang selalu support dan telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kalian, Amin.
17. Sahabat-sahabat seperjuangan Prajabatan CPNS 2005, antara lain Prof. Dr. Hendra Jaya, ST, MT; Dr. Anas Arfandi, S.Pd, M.Pd; Dr. Saharuna, S.Pd., M.Pd; Dr. Hamidah Suryani, S.Pd, M.Pd; Dr. Ir. Mustari Lamada, S.Pd., MT; Ir. Hasrul, S.Pd, M.T., IPM, Ulmiah Muis, ST, MT; dan masih banyak teman-teman CPNS 2005 di UNM yang tidak bisa saya sebut semuanya, kita saling mendoakan semoga semua yang masih Magister dapat segera meraih Doktor, dan yang sudah Doktor dapat segera meraih Professor, Amin.
18. Ayahanda tercinta, Almarhum **Misi Dg Ngalle**, dan Ibunda tercinta, Almarhumah **Basse Dg Janne**, saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang paling dalam. Beliau adalah dua sosok luar biasa yang telah menjadi sumber kekuatan, keteladanan, dan doa yang tiada henti dalam setiap langkah hidup saya. Nilai-nilai kejujuran dan kesabaran yang ditanamkan sejak dini, Alhamdulillah telah menjadi suluh dalam setiap perjalanan saya, baik sebagai pribadi maupun sebagai pendidik. Guru Besar ini saya persembahkan untuk beliau berdua, seraya memohon doa agar Allah SWT memberikan tempat terbaik bagi keduanya.
19. Ayah Mertua saya, Almarhum **Panandrang Hasan** dan Ibunda Mertua **Yuyun Fadlun**, saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang diberikan. Kehangatan keluarga yang diberikan telah menjadi pelengkap dan penyejuk dalam perjalanan hidup saya. Saudara-saudara dari Istri saya: Ir. Rizal Syafikri bersama istri; Hendra Setiawan bersama istri; Helmi Irawan bersama istri; Ulfa dan almrhum suami; Wawan; Fadhillah dan Nabilah PH bersama suami, terimakasih atas kebersamaannya.
20. Istri tercinta, **Prof. Dr. Farida Aryani, M.Pd**, yang pada hari ini juga secara bersamaan dikukuhkan, terima kasih dan rasa syukur yang paling dalam atas keikhlasan, kesabaran, dan penuh cinta kasih dalam saling mendampingi hidup bersama menjalani

bahtera kehidupan sampai saat ini dalam berbagai suka dan duka, dengan penuh semangat kita melangkah bersama, setara bersama, saling menghormati, dan saling memberi ruang, menulis bersama untuk kemajuan bersama. Meski dalam suatu momen akademik kadang terdapat perbedaan, namun pada akhirnya berakhir dengan kesamaan. Terima kasih atas dukungan, semangat dan doanya sehingga hari ini kita dapat meraih jenjang tertinggi ini dalam karir bersama, kita sama-sama terangkat menjadi dosen, sama-sama melakukan tridarma, sama-sama mengabdikan untuk UNM, Alhamdulillah sama-sama memperoleh jabatan sebagai guru besar dan hari ini sama-sama dikukuhkan. Sungguh suatu kebahagiaan dan nikmat Tuhan yang tiada tara, semoga kita senantiasa disehatkan dalam kehidupan ini, semoga kita selalu bersama, menua bersama dengan keridhaan Allah SWT, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

21. Ketiga putra-putri saya yang merupakan anugerah dan kebanggaan hidup: **Keisya Inayah Raifani, S.Ikom** (mahasiswa S2 Media dan Komunikasi UNAIR); **Najwan Syauqi Raifan** (mahasiswa S1 Sistem Informasi UNIBRAW); dan **Ghefira Shabrina Raifani** (Siswi Kelas 2 SMP Telkom), ketiganya saat ini hadir menyaksikan Ayah dan Bunda dikukuhkan sebagai Guru Besar. Sungguh ini menjadi Pelajaran berharga buat kalian bertiga untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, menjadi pribadi bermanfaat bagi semua orang, menjadi saudara yang saling menguatkan, saling support satu sama lain. Teruslah belajar menjadi anak-anak yang tumbuh dalam suka dan duka.

Sebagai penutup dari pidato pengukuhan ini, saya mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat dan doa kepada kerabat, keluarga, sahabat, rekan, dan para hadirin yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan berkenan membersamai kami mendengarkan pidato pengukuhan ini. Terimakasih kepada UNM, tempat kami mengabdikan. Semoga pengabdian kami saat ini, dapat menjadi pribadi yang amanah, menjaunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan nilai keberagaman yang harmoni. Selanjutnya, saya ingin meminta maaf kepada semua pihak apabila terdapat narasi pidato yang kurang sesuai dihati. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan berkah serta ridho-Nya kepada kita semuanya. Semoga Bapak/Ibu hadirin semua senantiasa diberi keberkahan oleh Allah SWT, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

8. Salam Penutup

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua.

Daftar Pustaka

- Aguilera, D., & Ortiz-Revilla, J. (2021). STEM vs. STEAM Education and Student Creativity: A Systematic Literature Review. *Education Sciences*, 11(7), 331. <https://doi.org/10.3390/educsci11070331>
- Aryani, F., **Rais, M.**, & Hamdan, H. (2021). Development need analysis of U-career application in choosing department at vocational high schools. *Journal of Education Science and Technology*, 7(3), 316–323. <https://doi.org/10.26858/est.v7i3.24705>
- Aryani, F., **Rais, M.**, & Hamdan, H. (2023). Exploration of the influence of soft skills on career efficacy of SMK students. *Jurnal Nalar Pendidikan*, 11(2), 87–93. <https://doi.org/10.26858/jnp.v11i2.54333>
- Buck Institute for Education. 2003. *Handbook Project-Based Learning*. Second Edition. Oakland California: BIE Publishers.
- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2024). *e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning* (5th ed.). Wiley.
- Condliffe, B., Quint, J., Visser, M. G., Bangser, M. R., Drohojowska, S., & Saco, L. (2017). Project-based learning: A literature review. MDRC.
- Dai, Z. (2025). The role of project-based learning with activity theory in teaching effectiveness: Evidence from the Internet of Things course. *Education and Information Technologies*, 30(4), 4717–4749. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12965-9>
- Demeijer, F. A., Visser, M. J., Urias, E., Darvey, L. M., Horn, A., & Zweekhorst, M. B. M. (2024). Towards a Broader Mind for Students? Emergent Transformative Learning From a University-Based Course in the Netherlands. *Journal of Transformative Education*. <https://doi.org/10.1177/15413446241234251>
- De Witt, A., Bootsma, M., Dermody, B. J., & Rebel, K. (2024). The Seven-Step Learning Journey: A Learning Cycle Supporting Design, Facilitation, and Assessment of Transformative Learning. *Journal of Transformative Education*, 22(3). <https://doi.org/10.1177/15413446231220317>
- Edisherashvili, N., Saks, K., Pedaste, M., & Leijen, Ä. (2022). Supporting self-regulated learning in distance learning contexts at higher education level: Systematic literature review.

- Frontiers in Psychology, 12, 792422.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.792422>
- ElSayary, A. (2025). Enhancing teachers' design thinking mindsets through reflective practice: Cultivating innovation in an upskilling STEAM training program. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 21(3), Article em2600. <https://doi.org/10.29333/ejmste/16048>
- Farshad, S., & Fortin, C. (2026). An umbrella review of meta-analyses on project-based learning: Effects on academic achievement, higher-order thinking, and 21st-century skills. *Educational Research Review*, 48, 100809. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2026.100809>
- Fernandes, S., Ferreira, P., Faria, J., & Araújo, M. (2024). The development of critical thinking, team working, and communication skills in a business school: A project-based learning approach. *Thinking Skills and Creativity*, 54, 101680. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2024.101680>
- Fitrah, M., Sofroniou, A., Setiawan, C., Widiastuti, W., Yarmanetti, N., Jaya, M. P. S., Panuntun, J. G., Arfaton, A., Beteno, S., & Susianti, I. (2025). The Impact of Integrated Project-Based Learning and Flipped Classroom on Students' Computational Thinking Skills: Embedded Mixed Methods. *Education Sciences*, 15(4), 448. <https://doi.org/10.3390/educsci15040448>
- González-Pérez, L. I., & Ramírez-Montoya, M. S. (2022). Components of Education 4.0 in 21st Century Skills Frameworks: Systematic Review. *Sustainability*, 14(3), 1493. <https://doi.org/10.3390/su14031493>
- Hamidani, K., Neo, T. K., Perumal, V., & Amphawan, A. (2025). Development of extended reality projects: The role of project-based experiential learning in fostering student engagement. *Cogent Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2506872>
- Heikkinen, S., Saqr, M., Malmberg, J., & Järvelä, S. (2023). Supporting self-regulated learning with learning analytics interventions: A systematic literature review. *Education and Information Technologies*, 28, 3059–3088. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11281-4>
- Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277. <https://doi.org/10.1177/1365480216659733>

- Li, Y., Zhang, H., & Chen, X. (2025). Effectiveness of online project-based learning on Chinese EFL learners' critical thinking skills and reading comprehension ability. *Thinking Skills and Creativity*, 56, 101778. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2025.101778>
- Loyens, S. M. M., van Meerten, J. E., Schaap, L., & Wijnia, L. (2023). Situating higher-order, critical, and critical-analytic thinking in problem- and project-based learning environments: A systematic review. *Educational Psychology Review*, 35, Article 39. <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09757-x>
- Martin, F., Sun, T., & Westine, C. D. (2022). A systematic review of research on online teaching and learning from 2009 to 2018. *Computers & Education*, 159, 104009. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104009>
- Matthews-DeNatale, G., Poklop, L., Plews, R., & English, R. (2024). Global Challenges: Engaging Undergraduates in Project-Based Learning Online. *Teaching & Learning Inquiry*, 12. <https://doi.org/10.20343/teachlearninqu.12.6>
- Meng, N., Dong, Y., Roehrs, D., & Luan, L. (2023). Tackle implementation challenges in project-based learning: A survey study of PBL e-learning platforms. *Educational Technology Research and Development*, 71, 1179–1207. <https://doi.org/10.1007/s11423-023-10202-7>
- Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 197(74), 5–12. <https://doi.org/10.1002/ace.7401>
- yarzun, B., & Martin, F. (2023). A systematic review of research on online learner collaboration from 2012–2021: Collaboration technologies, design, facilitation, and outcomes. *Online Learning*, 27(1). <https://doi.org/10.24059/olj.v27i1.3407>
- Rais, M., Aryani, F., Riska, M., (2018).** The Development of Edu-games as a Learning Media. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*. volume 227. Atlantis Press.
- Rais, M., & Aryani, F., (2019).** *Pembelajaran Reflektif Seni Berpikir Kritis, Analitis & Kreatif*. Makassar. Badan Perbit UNM.
- Rais, M., Yahya, M., Jamaluddin, J., & Purnamawati, P. (2021).** Comparing project-based learning and problem-based learning to foster 21st-century learning skills in agricultural seaweed product. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(3), 1217–1230. <https://doi.org/10.18844/cjes.v16i3.5853>

- Rais, M., Aryani, F., & Hartoto.** (2022). The influence of android-based digital comics on the social skills to prevent the COVID-19 through student social interaction. *Journal of Education Science and Technology*, 8(3), 180–187. <https://doi.org/10.26858/est.v8i3.37318>
- Rais, M & Aryani, F.** (2024). *Project-Based Learning Teori dan Terapan dalam Praktik Riset Pembelajaran*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish.
- Rienties, B., Divjak, B., Iniesto, F., Pažur Aničić, K., et al.** (2023). Online work-based learning: A systematic literature review. *International Review of Education*, 69, 551–570. <https://doi.org/10.1007/s11159-023-10008-y>
- Rohman, M. H., Marwoto, P., Nugroho, S. E., & Supriyadi.** (2024). Effectiveness of Ethnoecological-STEM Project-Based Learning Model to Improve Critical Thinking Skills, Creativity, and Science Concept Mastery. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 12(3), 521–534. <https://doi.org/10.23947/2334-8496-2024-12-3-521-534>
- Sharma, K., Nguyen, A., & Hong, Y.** (2024). Self-regulation and shared regulation in collaborative learning in adaptive digital learning environments: A systematic review of empirical studies. *British Journal of Educational Technology*, 55, 1398–1436. <https://doi.org/10.1111/bjet.13459>
- Song, X., Razali A.B., Silaiman, T., Jeyaraj, J.J.** (2025). Effectiveness of online project-based learning on Chinese EFL learners' critical thinking skills and reading comprehension ability, *Thinking Skills and Creativity*, 56 (101778). ISSN 1871-1871. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2025.101778>.
- Thomas, J. W.** (2000). A review of research on project-based learning. The Autodesk Foundation.
- Yulhendri, Y., Sakti, M. R. P., Sofya, R., Ritonga, M., Alisha, W. P., Sudjatmoko, A., & Susanti, N.** (2023). Strategies for project based learning during the pandemic: The benefits of reflective learning approach. *SAGE Open*, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231217885>
- Zhou, G., Liu, W., Guo, S., & Lin, Y.** (2025). Where Are We in Online Project-Based Learning? Evidence From a Visualized Bibliometric Review (2013–2023). *Computer Applications in Engineering Education*, 33, e70044. <https://doi.org/10.1002/cae.70044>



CURRICULUM VITAE

I. DATA PRIBADI

Nama	Prof. Dr. Ir. Muhammad Rais, S.Pd., MP., MT
Jabatan Fungsional/Gol	Guru Besar/IVc
NIP/NIDN	197412312005011004/0031127407
Tempat dan Tanggal lahir	Ujung Pandang, 31 Desember 1974
Alamat Email	m.rais@unm.ac.id
No Telepon/HP	081233200189
Fakultas/ Program Studi	Teknik/ Pendidikan Teknologi Pertanian
No Telepon/Faks	(0411) 869834 – 860468
Bidang Keahlian	Teknologi Pembelajaran

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tingkat	Sekolah/PT	Program Studi	Lulus	Kota
1.	SD	SDN Inpres Bontomanai Makassar	-	1988	Makassar
2.	MTsN	MTsN 404/MTsN 1 Makassar	-	1991	Makassar
3	STM	STMN 2/SMKN 3 Makassar	Mesin Produksi	1994	Makassar
4.	Sarjana	IKP UP	PTM	1999	Makassar
5.	Magister	UGM	Teknik Pertanian	2004	Jogjakarta
6.	Magister	UNIBRAW	Teknik Mesin	2008	Malang
7.	Doktor	UM Malang	TEP	2011	Malang

PENDIDIKAN PROFESI

Profesi Insinyur (Ir.)	15 Juni 2026	Makassar
------------------------	--------------	----------

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan/Golongan/Ruang/Penggajian

No	Pangkat	Golongan	TMT	Tanggal
1.	Penata Muda	III/a	1 Januari 2005	11-12-2005
2.	Penata Muda TK I	III/b	1 April 2009	09-07-2009

3.	Penata	III/c	1 April 2011	22-06-2011
4.	Penata TK I	III/d	1 Oktober 2014	17-10-2014
5.	Pembina	IV/a	1 Oktober 2016	27-10-2016
6.	Pembina TK I	IV/b	1 Oktober 2023	26-09- 2023
7.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Oktober 2025	13-08- 2025

2. Riwayat Jabatan Fungsional

No	Fungsional	Golongan	TMT	Tanggal
1.	Asisten Ahli	III/a	1 Maret 2006	16-02-2006
2.	Lektor	III/c	1 April-2011	22-06-2011
3.	Lektor Kepala	III/c	1 Oktober 2013	30-09-2013
4.	Guru Besar	IV/a	1 Agustus 2023	21-08-2023

3. Riwayat Jabatan Struktural

No	Jabatan	Waktu	Institusi
1.	Ketua Program Studi S1 PTM	2011-2016	UNM
2.	Kepala Lab. Stumul FT UNM	2017-2024	UNM
3.	Wakil Dekan Akademik FT UNM	2024-2028	UNM

4. Riwayat Penugasan di luar Instansi

No	Jabatan/Jenis Penugasan	Waktu	Institusi Pemberi Tugas
1.	Narasumber LMS di PT	2020	UNM-UMI
2.	Asesor BKD	2018-2026	KEMDIKTISAINTEK
3.	Aessor Sertifikasi Dosen	2025-2026	KEMDIKTISAINTEK
4.	Narasumber Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE	2018	UNM
5.	Aktif sebagai anggota (PAPTEKINDO)	2020-2026	UNM-PAPTEKINDO
6.	Narasumber Pembelajaran STEM, PjBL, CM	2020	UNM-MITRA
7.	Editor dan reviewer Jurnal Nasional dan Internasional	2020-2026	UNM-UPI-JURNAL INTERNASIONAL

IV. KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

1. Pendidikan dan Pembelajaran (Mata Kuliah S1/S2/S3)

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester
1.	Pembelajaran Mikro ½ (S1)	3/2	Ganjil
2.	Metpen & Penulisan Karya Ilmiah (S1)	2	Ganjil
3.	Pengembangan Media Pembelajaran (S1)	2	Genap
4.	E-Learning (S1)	2	Genap
5.	Teori & Strategi Pendidikan Kejuruan(S2)	4	Genap
6.	Desain Pembelajaran Adaptif (S2)	4	Genap
7.	Pembelajaran Vokasi Keteknikan (S3)	4	Ganjil

2. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

a. Kegiatan Penelitian

No	Judul	Peran	Tahun	Sumber Dana
1.	Pengembangan Aplikasi Mobile SMART Parenting Teacher (MSPT)	Ketua	2022	DIKTI

	Berbasis Program Kecakapan Hidup Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19			
2.	Pengembangan Bahan Ajar Keterampilan Dasar Mengajar Digital Berbasis <i>Flipped Learning</i>	Ketua	2023	PNBP
3.	Pengembangan Media Pembelajaran Augmented Reality (AR) Sistem Penanaman Hidroponik Pada Mata Kuliah Teknik Hidroponik	Ketua	2024	PNBP
4.	Pengembangan Model Blended Learning dalam Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)	Ketua (Host)	2024	Kolaborasi f UNM- UNIMED
5.	Virtual Teaching Assistant (VTA) Berbasis Artificial Intellegence (AI) untuk Meningkatkan Keterampilan Digital Mahasiswa dalam Mengajar	Ketua	2025	PNBP
6.	Video Virtual Reality 360 ditinjau dari Literacy Digital yang Berbeda dalam Memfasilitasi Kemampuan Refleksi Diri Mahasiswa	Ketua	2025	PNBP

b. Kegiatan Pengabdian

No.	Judul	Peran	Tahun	Sumber Dana
1.	KKN-PPM Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Diversifikasi Produk Olahan Rumput Laut di Kab.Pangkep	Ketua	2020	DIKTI
2.	PKM Pelatihan E-Learning Bagi Guru SMKN 4 Gowa	Ketua	2021	PNBP
3.	PKM Pelatihan AI Prompting bagi Guru SMA/SMK Enrekang	Ketua	2025	PNBP

3. Karya Ilmiah

a. Publikasi

No	Judul	DOI	Tahun Terbit	Penerbit>Nama Jurnal
1.	Learning Media Edu-Games “My Profession” as an Effort to Introduce Various Types of Profession in Early Childhood Education Students	10.1088/1742-6596/1028/1/012091	2018; Penulis Pertama	Journal of Physics: Conference Series; Q4
2.	Comparing project-based learning and problem-based learning to foster 21st-century learning	https://doi.org/10.18844/cjes.v16i3.5842	2021; Penulis Pertama	Cypriot Journal of Educational Sciences; Q3

	skills in agricultural seaweed product			
3.	Mobile Parenting Teacher (MSPT) Application to Improve the Life Skills of Parents, Teachers, and Elementary School Students	https://doi.org/10.29333/iji.2023.1615a	2023; Penulis Pertama	International Journal of Instruction (IJI); WoS
4.	The Influence of Android-Based Digital Comics on the Social Skills to Prevent the Covid-19 Through Student Social Interaction	https://doi.org/10.26858/est.v8i3.37318	2022; Penulis Pertama	Journal of EST; Sinta 2
5.	Enhancing Students' Self-Reflection with 360° VR Video Across Digital Literacy Levels	https://doi.org/10.20961/ijpte.v10i1.111	2026; Penulis Pertama	International Journal of Pedagogy and Teacher Education; Sinta 2
6.	Android-Based E-Comic: An Adaptive Solution to Grow Students' Life Skills in Enforcing Post Covid-19 Health Protocol	10.2991/978-2-494069-35-0_193	2022; Penulis Pertama	Proceedings UNICSSH 2022); Atlantis Press
7.	Development of Teaching Materials for Digital Basic Teaching Skills Based on Flipped Learning	10.2991/978-2-38476-335-1_2	2024; Penulis Pertama	Proceedings of the International ICSTE 2024; Atlantis Press

b. Buku

No	Judul	ISBN	Tahun Terbit	Penerbit
1.	Model e-peminatan: Solusi praktis merencanakan karier masa depan	978-602-6883-57-5	2017	Badan Penerbit UNM
2.	Pembelajaran Reflektif	978-602-5554-94-0	2019	B.Penerbit UNM
3.	Panduan Penggunaan LMS SYAM-OK UNM (penulis bersama)	978-623-7496-68-7	2021	Penerbit UNM
4.	Project-Based Learning Teori dan Terapan dalam Praktik Riset Pembelajaran	978-623-0292-00-2	2024	DEEPUBLISHING

c. HAKI

No	Jenis	Judul	Tahun/No Sertifikat
1.	Aplikasi Komputer	EDU-GAME PROFESI (Menenal Minat Karir Dan Masa Depan Siswa PAUD Sejak Dini)	2018/EC00201820365
2.	Aplikasi Komputer	Aplikasi E-Kompas Masa Depan : Sebuah Pengembangan Model Layanan Peminatan Bagi Siswa	2019/EC00201944199
3.	Aplikasi Komputer	Aplikasi Mobile Smart Parenting Teacher (MSPT)	2023/EC00202164421
4.	Aplikasi Komputer	Aplikasi Web Edukatif Pertanian Sistem Hidroponik Berbasis Augmented Reality	2025/EC002024186334

4. Pengembangan Diri

a. Pendidikan dan Pelatihan

No	Nama Kegiatan	Skala	Waktu	Peran	Pelaksana
1.	Pelatihan PEKERTI AA	Nasional	2020 - sekarang	Narsumber	UNM
2.	Workshop Pengembangan Kurikulum MBKM	Regional	8-9 November 2022	Narsumber	USN Kolaka
3.	Lokakarya Penyelarasan Kurikulum OBE yang <i>Link and Match</i> dengan DUDI,	Regional	13 Juli 2024	Narsumber	Unismuh Bone
4.	Workshop Penyusunan Bahan Ajar	Regional	22 -11 2024	Narsumber	Poltekpel Barombong

b. Seminar dan konferensi

No	Nama Kegiatan	Skala	Peran	Pelaksana
1.	International Conference on Sciences, Technology and Education, (ICSTE 2024)	Internasional	Peserta	UNM
2.	Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia XI, 2024	Nasional	Peserta	UNESA
3.	Convention and International Conference, Paptekindo 12 th , 2025	Internasional	Peserta	FT UNP

V. TANDA JASA DAN PENGHARGAAN

No	Jenis>Nama Penghargaan	Tahun Peroleh	Pejabat/Instansi Pemberi Penghargaan
1.	Mahasiswa Berprestasi 1 IKIP UP	1998	Rektor IKIP UP
2.	Beasiswa SCTV Sebagai Finalis Mahasiswa Berprestasi Nasional	1998	Dirjen DIKTI/SCTV
3.	Ketua Prodi Berprestasi 1	2016	Rektor UNM
4.	Satya Lencana 10 Tahun	2017	Presiden RI
5.	Dosen Berprestasi 1	2019	Rektor UNM



UNM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR



ORASI ILMIAH

Prof. Dr. M. RAIS, S.Pd., M.T., M.P.